

שיעורים חמישי ושישי

פרק 4: שימושי הנגזרת

מבוא

בפרק 4 מוצגים מספר תכונות חשובות ומשפטים הקשורים לפונקציות ולנגזרותיהן. בשיעורים אלה נתוודע לתכונות אלה ולשימושיהן, וכן נכיר משפט מרכזי נוסף: משפט רול.

תחומי עליה וירידה

נקרא ביחידות הלימוד עמ' 220-223, ונכיר התכונה החשובה הראשונה של הנגזרת:

אם $f'(x) > 0$ בקטע, אז f עולה בקטע.
אם $f'(x) < 0$ בקטע, אז f יורדת בקטע.
אם $f'(x) = 0$ בקטע, אז f קבועה בקטע.

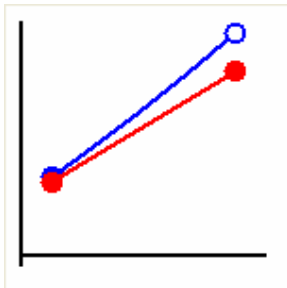
לפיכך, אם f פונקציה גזירה, אנו יכולים לדעת מתי f עולה ומתי f יורדת על ידי בדיקה, פשוטה יותר בדרך כלל, של מתי הנגזרת חיובית ומתי שלילית.

תרגיל 1

תהי f פונקציה גזירה, נתון כי $f'(x) > 3$ ו- $f(2) = 6$.
הוכח כי $f(x) > 15$.

רמז: היעזר בפונקציה עזר $g(x) = f(x) - 3x$.

פתרון 1



טרם ניגש לתרגיל ננסה לקבל אינטואיציה ראשונה לגבי נכונות התוצאה. נתון לנו לגבי הפונקציה f כי בנקודה 2 היא מקבלת את הערך 6 וכי שיפועה בכל נקודה הוא לכל הפחות 3, ואנו צריכים להראות כי בנקודה 5, $f(x)$ היא לפחות 15.

הקו האדום באיור הינו קו בשיפוע קבוע 3 היוצא מהנקודה $(2, 6)$ (נקודה שעל פי הנתון עובר בה גרף הפונקציה f שבשאלה). קל להשתכנע כי בנקודה $x=5$, גובה הקו האדום יהיה $y=15$. הפונקציה שלנו f - חייבת לעלות בשיפוע של לפחות 3 בכל נקודה לכן מתחייב כי בנקודה $x=5$, גובהה יהיה לפחות כגובה הקו האדום - 15, כנדרש.

(ומי שמעדיף אינטואיציה פיזיקלית: חלקיק שבכל רגע נע במהירות של לפחות 3 מ'שני חייב להתקדם לפחות 9 מ' ב- 3 שניות).

הדיון מעלה הוא אינטואיציה מצוינת אך אינו הוכחה פורמלית. כדי להוכיח את הנדרש, ניעזר ברמז. הרמז מציע לנו לבנות פונקציה עזר, כהרגלנו - נתרגם תחילה את השאלה ואת הדרוש להוכיח למונחי פונקציה העזר:

תרגום השאלה למונחי פונקציה העזר $g(x) = f(x) - 3x$ יראה כך:

תרגום ה"נתונים"

מהנתון $f(2) = 6$ נסיק: $g(2) = f(2) - 3 \cdot 2 = 6 - 6 = 0$, כלומר נתון $g(2) = 0$.
מהנתון $f'(x) > 3$ נסיק $g'(x) = f'(x) - 3 > 0$ [נפה המהדרין יפרטו: g גזירה כהפרש של פונקציות גזירות f (נתון) ו- $3x$, ונגזרתה הוא הפרש נגזרותיהן] כלומר נתון $g'(x) > 0$.

תרגום ה"צריך להוכיח"

אנו צריכים להוכיח $f(5) > 15$, או לחילופין $f(5) - 15 > 0$.
כיוון ש- $g(5) = f(5) - 3 \cdot 5 = f(5) - 15$, הרי אם נוכיח $g(5) > 0$ - הוכחנו את הדרוש.

לפיכך **הבעיה החדשה** שאנו מתמודדים איתה לאחר שתרגמנו את השאלה למונחי פונ' העזר:
נתון: $g(2) = 0$ ו- $g'(x) > 0$, **צריך להוכיח** $g(5) > 0$.
שאלה זו אכן נראית קלה יותר שכן הנתונים כבר יותר מזכירים אלמנטים שמופיעים במשפטים שאנו מכירים - הרי מהנתון $g'(x) > 0$ נסיק כי g היא פונקציה עולה, לפיכך ערכה בנקודה $x=5$ צריך להיות גבוה יותר מערכה בנקודה $x=2$, כלומר יותר מ-0. המשפט האחרון אינו בגדר "נפנופי ידיים" - זוהי בדיוק **ההגדרה הפורמלית** של פונקציה עולה (הגדרה 4.2.1):

פונקציה f נקראת עולה בקטע אם ורק אם לכל $x < y$ בקטע $f(x) < f(y)$

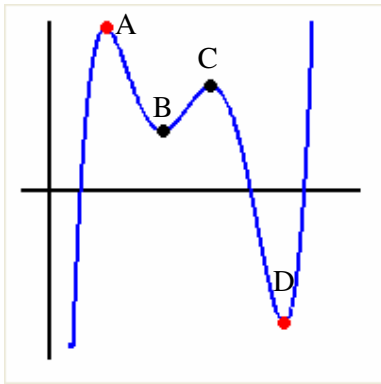
לפיכך סיום ההוכחה שלנו ייראה כך:

מהנתון $g'(x) > 0$ **נסיק ע"פ משפט 4.2.2** כי g היא פונקציה עולה, לפיכך לכל $y > x$ מתקיים $g(y) > g(x)$, **לכן בפרט עבור הנקודות 2,5, נקבל:** $g(5) > g(2) = 0$. **כנדרש.**

■

נקודות קיצון

ביחידות הלימוד עמ' 228-232 מוגדרים המושגים קיצון מקומי ומוחלט של פונקציה, ומוצגת הטכניקה למציאתן.



נתחיל בהגדרה של נקודות קיצון. מבחינה גרפית, לבטח תסכימו כי 4 הנקודות A-D באיור להלן הן כולן נקודות קיצון מקומיות.

האיפיון של, למשל, נקודת מקסימום מקומי היא שהיא מעין "ראש גבעה" מקומי של הפונקציה, נקודה הגבוהה יותר מכל הנקודות סביבה. חשוב להדגיש שמקסימום מקומי אינו חייב להיות הנקודה הגבוהה ביותר של הפונקציה בכלל (למשל הנקודה C באיור היא מקסימום מקומי למרות שיש נקודות על גרף הפונקציה הגבוהות ממנה) אלא רק **בסביבה** (דו צדדית) מסוימת של הנקודה, ובאופן פורמלי:

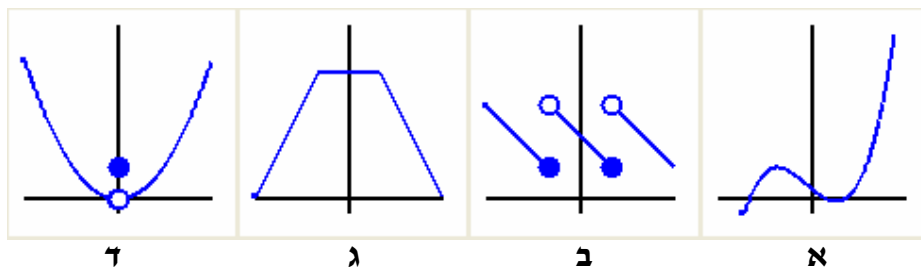
לפונקציה f יש מקסימום מקומי ב- x_0 אם קיים קטע פתוח המכיל את x_0 כך ש-
 $f(x_0) \geq f(x)$ לכל x בקטע זה.

ההגדרה של מינימום מקומי אנלוגית. נציין רק שאי השוויון הנדרש הוא אי שוויון חלש (כלומר ערך הפונקציה בנקודה צריך להיות גדול או שווה מכל נקודה אחרת, בסביבה מסוימת של הנקודה), כך, שלפחות פורמלית, בפונקציה הקבועה $f(x) = 7$ למשל כל נקודה היא נקודת מינימום מקומי וגם מקסימום מקומי.

★ אתגר

האתגר מנוסח בלשון "מי רוצה להיות מיליונר". עם צופי "אחד נגד מאה" הסליחה.

דרגו את הפונקציות הבאות לפי מספר נקודות המינימום המקומי שלהן, מהנמוך לגבוה:



אתגר זה בודק אם הבנתם היטב את מלוא הניואנסים של הגדרת הקיצון המקומי. התשובה הנכונה היא: ד-א-ב-ג.

■

המשפט הבא שימושי ביותר על מנת למצוא את נקודות הקיצון של פונקציה מסוימת:

אם ל- f יש קיצון מקומי בנקודה x_0 , אז או ש- $f'(x_0) = 0$ או ש- f אינה גזירה כלל ב- x_0 .

יש לשים לב לניסוח המדויק של המשפט: המשפט אינו אומר, למשל, שנקודה בה $f'(x_0) = 0$ היא בהכרח נקודת קיצון מקומי. מה שכן, הנקודות היחידות בהן עשויות להימצא נקודות קיצון מקומיות הן רק נקודות בהן $f'(x_0) = 0$ או ש- f אינה גזירה. נקודות אלה נקראות **נקודות קריטיות** של הפונקציה.

לפיכך, בעזרת משפט זה, בהינתן פונקציה נוכל לזהות את כל הנקודות ה"חשודות" כנקודות קיצון מקומיות: אלה הן הנקודות בהן $f'(x) = 0$ או ש- f אינה גזירה. נותר לפיכך רק למצוא דרך לבדוק לגבי כל אחת מהנקודות החשודות האם אכן מדובר בקיצון מקומי אם לאו. נציג שתי דרכים לעשות זאת:

דרך 1: מבחן הנגזרת השנייה

- אם x_0 היא נקודה קריטית של f (נקודה חשודה). חשבו את הנגזרת השנייה של f בנקודה x_0 .
- אם $f''(x_0) < 0$ אז x_0 היא **מקסימום מקומי** של f .
- אם $f''(x_0) > 0$ אז x_0 היא **מינימום מקומי** של f .
- אם $f''(x_0) = 0$ אז **אנחנו בצרות** – כלומר לא ניתן להגיד דבר על אופי הקיצון ב- x_0 .

דוגמה לשימוש:

עבור $f(x) = x^2 - 2x$, הנגזרת: $f'(x) = 2x - 2$ מתאפסת בנקודה $x = 1$, כלומר זוהי נקודה קריטית. כדי לבדוק את אופי הקיצון בנקודה נגזור שוב ונקבל $f''(x) = 2$, בפרט $f''(1) = 2 > 0$ לכן יש ל- f מינימום מקומי בנקודה $x = 1$.

תרגיל

שרטטו (במחשבון או מתוך ידע כללי) את גרפי הפונקציות $f(x) = x^3$, $g(x) = x^4$.

(א) הראו כי הנקודה $x = 0$ היא נקודה קריטית עבור f, g

וכי במבחן הנגזרת השניה נקבל $f''(0) = 0$.

(ב) על סמך הגרף שציירתם האם - יש ל- f קיצון מקומי ב- $x = 0$? ול- g ?

■

התרגיל בא להדגיש כי במידה שהנגזרת השניה היא אפס לא ניתן להגיד דבר על אופי הקיצון מתוך מבחן הנגזרת השניה: עדיין יתכן כי יש בנקודה זו מינימום \ מקסימום מקומי, או כי אין שם כלל קיצון מקומי.

זהו חיסרון מרכזי של מבחן זה שכן לעולם לא נוכל להוכיח בעזרתו כי נקודה חשודה מסוימת אינה נקודת קיצון מקומי. חיסרון נוסף של המשפט הוא שאפשר לאפיין בעזרתו נקודות חשודות רק מהסוג " $f'(x_0) = 0$ ". נקודות חשודות מהסוג " f' אינה גזירה ב- x_0 " לא ניתן לבדוק באמצעות מבחן זה, שכן בנקודות אלה f אינה גזירה פעם אחת, ובודאי שלא תהיה גזירה פעמיים. על שני החסרונות הנ"ל יפצה מבחן הנגזרת הראשונה להלן:

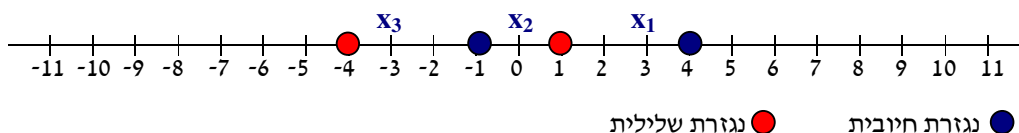
דרך 2: מבחן הנגזרת הראשונה

אם x_0 היא נקודה קריטית של f , נבחר שתי נקודות מבחן בסמוך ל- x_0 , אחת מימינה ואחת משמאלה. נחשב את ערך פונקציית הנגזרת $f'(x_0)$ בשתי נקודות המבחן ונבדוק אם הנגזרת חיובית או שלילית בכל אחת מהן.

ע"פ סימן הנגזרת נסיק את התנהגות הפונקציה לפני ואחרי הנקודה הקריטית: למשל אם לפני הנקודה הקריטית הנגזרת הראשונה שלילית ואחריה חיובית, כלומר הפונקציה f יורדת לפני הנקודה x_0 ועולה אחריה, לפיכך היא נקודת מינימום מקומי. ואם למשל הנגזרת חיובית גם לפני וגם אחרי הנקודה x_0 , הרי הפונקציה עולה גם לפני וגם אחרי הנקודה ואין מדובר בקיצון מקומי.

דוגמה לשימוש:

ניקח את הפונקציה $f(x) = x^4 - 18x^2$. הנגזרת $f'(x) = 4x^3 - 36x = 4x(x^2 - 9)$ מתאפסת בנקודות $0, 3, -3$. אלה הן הנקודות החשודות. נבחר נקודות מבחן מימין ומשמאל כל אחת מהנקודות כדי לאפיין את הקיצון:



חישוב הנגזרת בנקודות המבחן נותן:

$$f'(4) = 16 \cdot 7 > 0$$

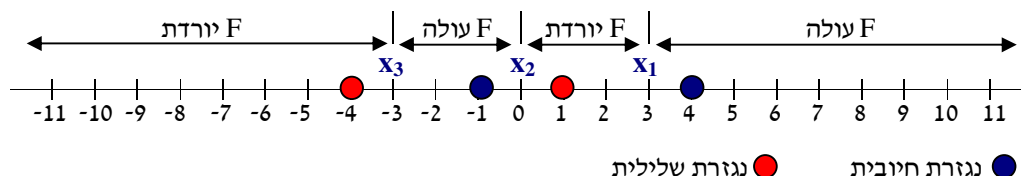
$$f'(1) = 4 \cdot -8 < 0 \quad f \leftarrow \text{עולה מימין לנק' } x_1 = 3 \text{ ויורדת משמאלה } \leftarrow x_1 = 3 \text{ מינימום מקומי}$$

$$f'(-1) = -4 \cdot -8 > 0 \quad f \leftarrow \text{יורדת מימין לנק' } x_2 = 0 \text{ ועולה משמאלה } \leftarrow x_2 = 0 \text{ מקסימום מקומי}$$

$$f'(-4) = -16 \cdot 7 < 0 \quad f \leftarrow \text{עולה מימין לנק' } x_3 = -3 \text{ ויורדת משמאלה } \leftarrow x_3 = -4 \text{ מינימום מקומי}$$

היכן בוחרים את נקודות המבחן? יש דבר אחד שחשוב מאד להקפיד עליו כשאנו בוחרים את נקודות המבחן. תארו לעצמכם כי היינו משתמשים בנקודות המבחן 4 ו-(-4) בתרגיל מעלה על

מנת לבדוק את אופי הקיצון בנקודה $x_2 = 0$: היינו מקבלים נגזרת חיובית מימין ושלילית משמאל, כלומר נקודת מינימום מקומי, בניגוד למה שקיבלנו קודם.
הסיבה שהנקודות 4 ו-4 (-4) אינן מתאימות לשמש נקודות מבחן כדי לבדוק את $x_2 = 0$ היא כי הנגזרת "מספיקה" להחליף סימן בין הנקודה 0 ו-4 כך שלמרות שהיא חיובית בנקודה 4 הרי סמוך לנקודה 0 היא שלילית. עם זאת יש דרך פשוטה להימנע מכך: נקודה שבה הנגזרת "מחליפה סימן" תמיד תבוא לידי ביטוי בנקודה קריטית של הפונקציה (כלומר בנקודת ההחלפה ערך הנגזרת הוא 0 או שהפונ' אינה גזירה) לפיכך כל מה שאנחנו צריכים זה לוודא כי מצאנו מראש את כל הנקודות הקריטיות, ולבחור את נקודות המבחן כך שתהיה נקודה אחת בין כל 2 נקודות קריטיות, כפי שעשינו מעלה. למעשה נקודה זו תאפיין את כל התחום בין 2 הנקודות הקריטיות, וכך נקבל בלי תוספת מחיר גם את תחומי העלייה והירידה של הפונקציה:



תרגיל 2

הוכח כי לפונקציה $f(x) = 1 + x^3 + x^5$ אין קיצון מקומי

פתרון 2

בשלב הראשון נמצא נקודות קריטיות. כיוון ש- f גזירה לכל x (פולינום) אין נקודות אי גזירות, לכן הנקודות הקריטיות היחידות הן אלה בהן הנגזרת היא 0:

$$f'(x) = 3x^2 + 5x^4 = 0$$

$$3x^2(x^2 + 5/3) = 0$$

$$x = 0$$

הנקודה הקריטית היחידה היא לפיכך $x = 0$.

לכן כל מה שאנו צריכים להראות זה כי $x = 0$ אינה קיצון. לשם כך נשתמש במבחן הנגזרת השנייה – (מדוע?) הראשונה (לאור הדרוש בשאלה, אין טעם אף לשקול להשתמש במבחן הנגזרת השנייה – מדוע?) נבדוק נקודות משמאל ומימין לנקודה הקריטית:

$$f'(-1) = 3(-1)^2((-1)^2 + 5/3) > 0$$

$$f'(1) = 3 \cdot 1^2(1^2 + 5/3) > 0$$

כלומר f עולה הן מימין והן משמאל לנקודה 0, כלומר זוהי אינה קיצון מקומי.
כיוון ש-0 הייתה הנקודה החשודה היחידה, קיבלנו כי אין לפונקציה קיצון מקומי כלל, כנדרש. ■

תרגיל 3

חקור את הפונקציה $f(x) = x^2 - x - |x - 1|$

דון ברציפות וגזירות הפונקציה, תחומי עלייה וירידה ונקודות קיצון, תחומי קמירות וקעירות ונקודות פיתול, ושרטט גרף.

פתרון 3 - לא הוקלד. (יחידות הלימוד עמ' 245-234)

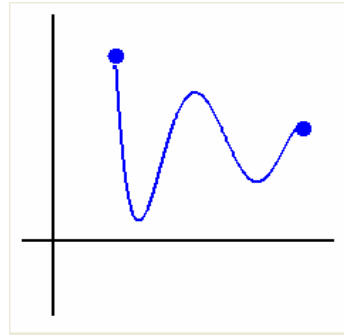
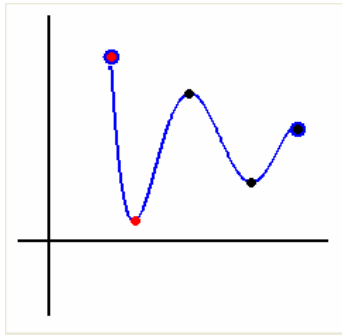
מינימום ומקסימום מוחלטים – פונקציה רציפה בקטע סגור

נקרא ביחידות הלימוד עמ' 247-255. עד כה הגדרנו כי נקודה x_0 נקודת מקסימום מקומי כנקודה הגבוהה יותר מכל הנקודות בסביבה מסוימת שלה. נגדיר כעת נקודת מקסימום מוחלט של פונקציה f המוגדרת בקטע מסוים (סופי או אינסופי) כנקודה הגבוהה ביותר מכל הנקודות בקטע:

$f(x_0)$ תיקרא המקסימום המוחלט של פונקציה f בקטע I אם

$$f(x_0) \geq f(x) \text{ לכל } x \text{ בקטע.}$$

(מינימום מוחלט מוגדר באופן אנלוגי)



באיור הימני מעלה נתונה פונקציה המוגדרת בקטע סגור מסוים $[a, b]$. הנקודות המסומנות באדום בצד שמאל הם **המקסימום והמינימום המוחלטים** של הפונקציה בקטע $[a, b]$, שכן אלו הן הנקודות בהן $f(x)$ מקבל את הערך הגבוה ביותר והנמוך ביותר בכל הקטע.

נדון כעת בדרכים למצוא את המינימום והמקסימום המוחלטים של פונקציה מסוימת. נתמקד במקרה בו אנו מעוניינים למצוא **מינימום ומקסימום מוחלטים לפונקציה רציפה בקטע סגור**.

המשפט הבא הוא מוטיבציה מצוינת לעסוק דווקא ב"מקרה פרטי" זה:

משפט הערך הקיצון

פונקציה רציפה בקטע סגור מקבלת בו מינימום ומקסימום מוחלטים.

המשפט מבטיח לנו את קיומם של מינימום ומקסימום מוחלטים לפונקציה, דבר שאולי לקחנו כמובן מאליו – אך הוא מאד לא מובן מאליו... בתרגיל הבא תראו כי לא כל פונקציה בכל קטע מקבלת מינימום ומקסימום מוחלטים.

תרגיל

נתונות $f(x) = \begin{cases} 1/x & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$ $g(x) = x^2$. רק משפט אחד מהבאים נכון:

(א) $f(x)$ מקבלת מקסימום מוחלט בקטע הפתוח $(0, 1)$

(ב) $f(x)$ מקבלת מקסימום מוחלט בקטע הסגור $[0, 1]$

(ג) $g(x)$ מקבלת מינימום מוחלט בקטע הפתוח $(0, 1)$

(ד) $g(x)$ מקבלת מקסימום מוחלט בקטע הסגור $[0, 1]$

מיצאו תחילה מיהו המשפט הנכון לפי משפט הערך הקיצון. אח"כ הסבירו לעצמכם מדוע כל אחד מהמשפטים האחרים אינו נכון.



פתרון התרגיל הקודם הוא ד'. כיוון ש- g רציפה בקטע הסגור $[0,1]$ הרי היא מקבלת בו מינימום ומקסימום מוחלטים. במקרה זה המקסימום המוחלט יתקבל בנקודה 1 וערכו $g(1) = 1$.

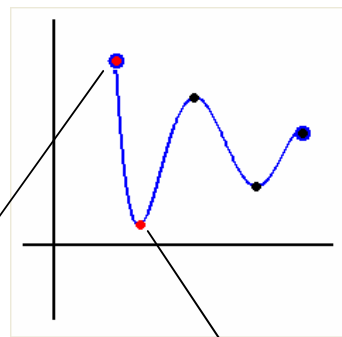
ייתכן כי חלקכם התקשתם להסביר מדוע הפונקציה $g(x) = x^2$ אינה מקבלת מינימום מוחלט בקטע הפתוח $(0,1)$. ובכן, כדי לשכנע את עצמכם, נסו לספק את הנקודה בה מתקבל אותו המינימום ותיווכחו שלא תצליחו. הרי עבור כל נקודה שתבחרו בקטע הפתוח $(0,1)$ (זהו קטע פתוח – אסור לכם לבחור את הקצוות!) תמיד יהיו נקודות נוספות שיהיו משמאלה, וערך הפונקציה $g(x)$ יהיה קטן יותר עבורן. לכן המינימום המוחלט לא מתקבל באף נקודה בקטע הפתוח $(0,1)$.

לאחר הדוגמאות הנ"ל בוודאי אתם מעריכים יותר את כוחו של משפט הערך הקיצון, שמבטיח לנו שלא משנה כמה "נתחכם", עבור פונקציה רציפה בקטע סגור תמיד יהיו לנו נקודות מינימום ומקסימום מוחלטים.

אם כך מובטח לנו קיומם של מינימום ומקסימום מוחלטים לפונקציה רציפה בקטע סגור, עדיין נותרת השאלה **כיצד נמצא אותם?**

נשוב ונעיין באיור. נניח שאנו יודעים שהנקודה x_0 היא מקסימום מוחלט של הפונקציה. כלומר שצריך להתקיים $f(x_0) \geq f(x)$ לכל x בקטע $[a,b]$, כלומר שערך הפונקציה בנקודה x_0 הוא הגבוה ביותר מכל שאר הנקודות בקטע.

בפרט ערך הפונקציה בנקודה x_0 יהיה גבוה יותר מכל הנקודות בסביבה קרובה של הנקודה, שזוהי ההגדרה של **קיצון מקומי** (בלשון עממית: המקסימום המוחלט – שהוא "מלך העולם" – חייב להיות בפרט מקסימום מקומי – "מלך השכונה"). עם זאת בנימוק זה יש הנחה אחת סמויה, והיא שיש לנו "סביבה" דו צדדית של הנקודה x_0 בקטע $[a,b]$. הנחה זו כמעט תמיד נכונה, חוץ מאשר כאשר מדובר באחת מ-2 נקודות הקצה של הקטע (a או b). רק במצב זה עשויים המינימום והמקסימום המוחלטים להתקבל בנקודה שאינה קיצון מקומי.



המקסימום המוחלט מתקבל בקצה הקטע ואינו מקסימום מקומי.

כאשר המינימום המוחלט אינו בקצה הקטע הוא חייב להיות בפרט מינימום מקומי.

כמסקנה מהדיון לעיל נקבל כי המינימום והמקסימום המוחלטים של פונקציה $f(x)$ בקטע $[a,b]$ מתקבלים או בנקודת קיצון מקומי של f או באחד מקצוות הקטע. כיוון שכל קיצון מקומי מתקבל בנקודה קריטית נוכל גם להגיד כי הם מתקבלים או בנקודה קריטית של f או באחד מקצוות הקטע.

לפיכך ע"פ ההסבר מעלה נוכל להשתמש בטכניקה הבאה על מנת למצוא את המינימום והמקסימום המוחלטים של פונקציה $f(x)$ בקטע $[a, b]$:

(1) נמצא את כל הנקודות הקריטיות של $f(x)$ בקטע $[a, b]$.
- טוב, זה קל : זה הנקודות שבהן f אינה גזירה או ש- $f'(x)=0$

(2) נחשב את ערכי הפונקציה f בכל אחד מהנקודות הקריטיות שמצאנו, וכן בשתי נקודות הקצה של הקטע a ו- b .
- טוב, זה ממש קל : זה פשוט להציב מספרים בפונקציה. אבל לאן זה מקדם אותי?

ע"פ האבחנה מעלה המינימום והמקסימום המוחלטים, שקיומם מובטח ממשפט הערך הקיצון, בהכרח מתקבלים באחת מהנקודות האלה שחישבנו!
- למה שוב?

כי אמרנו שהם מתקבלים או בנקודה קריטית של f או באחד מקצוות הקטע, והרגע חישבנו את הפונקציה בכל הנקודות הקריטיות ובקצוות.
- או קיי ו...

(3) כיוון שכך, הערך הגבוה ביותר שקיבלנו מבין הערכים שחישבנו ב- 2 חייב להיות המקסימום המוחלט של f בקטע, והערך הנמוך ביותר – הוא המינימום המוחלט.
- וואלה, הבנתי! שיאיו אני כזה חכם.

תרגיל 4

נגדיר $f(x) = |x-1| + |x-2| + |x-3|$ בקטע $[0, 4]$

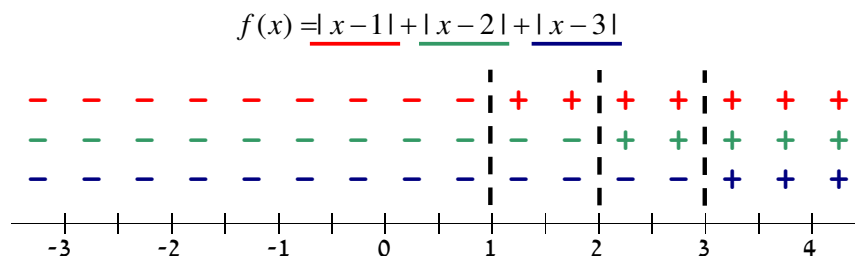
(א) מדוע יש ל- f מינימום ומקסימום מוחלטים בקטע $[0, 4]$?
(ב) מצא את ערכיהם. נמק.

פתרון 4

סעיף א' הוא "סעיף מתנה". f היא פונקציה רציפה (סכום של 3 פונקציות רציפות) ולכן ע"פ משפט הערך הקיצון מקבלת מינימום ומקסימום מוחלטים בקטע הסגור $[0, 4]$.
סעיף זה בעצם שואל: האם אתם מכירים וזוכרים את משפט הערך הקיצון ויודעים לשלוף אותו במקום ובזמן הנכון... פה גם טמונה ה"סכנה" בסעיף מעין זה – זוהי תשובה של שורה אך התשובה ה"סבירה" היחידה לשאלה זו.

כעת נפנה למציאת המינימום והמקסימום המוחלטים.

נתחיל במציאת הנוסחה של $f(x)$ כהטלחה. תחילה נסמן, לגבי כל אחד מהביטויים בערך מוחלט המרכיבים את f מתי הוא חיובי ומתי הוא שלילי :



את הטלאים לחישוב נוסחת ההטלאה נרכיב כרגיל מטלאים בהם סימן כל אחד מהביטויים שאנו סוכמים אחיד לאורך כל הטלאי, וכעת בכל טלאי "ניפתר" מהערך המוחלט בהתאם לכך שאנו יודעים אם מה שבתוכו חיובי/שלילי. נקבל:

$$f(x) = \begin{cases} -(x-1) - (x-2) - (x-3) & x \leq 1 \\ (x-1) - (x-2) - (x-3) & 1 < x \leq 2 \\ (x-1) + (x-2) - (x-3) & 2 < x \leq 3 \\ (x-1) + (x-2) + (x-3) & x > 3 \end{cases} \Rightarrow f(x) = \begin{cases} -3x+6 & x \leq 1 \\ -x+4 & 1 < x \leq 2 \\ x & 2 < x \leq 3 \\ 3x-6 & x > 3 \end{cases}$$

כעת, **בשלב ראשון נמצא את כל הנקודות הקריטיות של f**. נקודות קריטיות הן נקודות בהן f אינה גזירה או נקודות בה הנגזרת = 0. נגזור את f בכל טלאי בנפרד ונקבל:

$$f'(x) = \begin{cases} -3 & x < 1 \\ -1 & 1 < x < 2 \\ 1 & 2 < x < 3 \\ 3 & x > 3 \end{cases}$$

כך שקל לראות שאין נקודות בהן $f'(x)=0$, לגבי נקודות אי גזירות אז הנקודות הבעייתיות הן נקודות ההטלאה $x=1,2,3$. בדיקה על פי המשפט בעמ' 180 (השוואת גבולות חד צדדיים של הנגזרת בנקודות אלה) תראה כי אכן בשלוש נקודות אלה הפונקציה אינה גזירה, ומכך **הנקודות הקריטיות של f(x) הן $x=1,2,3$** .

בשלב השני נחשב את ערכי f(x) בנקודות שמצאנו ובשתי קצוות הקטע 0,4, ונקבל את המינימום והמקסימום המוחלטים:

	f(x)	x	
← הערך הנמוך ביותר שקיבלנו הוא המינימום המוחלט	3	1	נקודות קריטיות
	2	2	
	3	3	
← הערך הגבוה ביותר שקיבלנו הוא המקסימום המוחלט (המקסימום המוחלט מתקבל ב-2 נקודות)	6	0	קצוות הקטע
	6	4	

ובזאת מצאנו את המינימום והמקסימום המוחלטים! ■

החלק המייגע בשאלה זו היה מציאת הנקודות הקריטיות. נציג כאן "קיצור דרך" מסוים לעשות זאת ללא חישוב מפורש של f כפונקציה הטלאה.

פתרון 4 סעיף ב – גרסת "ילד רע תל אביב"

$f(x) = |x-1| + |x-2| + |x-3|$ היא סכום של 3 פונקציות מהצורה $|x-a|$ שאנו יודעים שאינן גזירות בנקודה $x=a$ וגזירות בשאר הנקודות ונגזרתן:

$$(|x-a|)' = \begin{cases} 1 & x > a \\ -1 & x < a \end{cases}$$

לפיכך, לגבי נקודות קריטיות של f:

- **נקודות בהן f לא גזירה הן "לכל היותר" הנקודות $x=1,2,3$ (בכל נקודה אחרת f היא סכום של 3 פונ' גזירות). אמנם לא ברור ישירות ש-f אכן לא גזירה בנקודות אלה – אבל זה לא משנה לנו, שכן במידה שלא, אז כל מה שיקרה זה שנחשב "סתם" את f במקומות מיותרים בטבלה בשלב השני. אם תחזרו על מה עומד מאחורי שיטתנו, תשתכנעו כי מה שחשוב זה שהטבלה תכיל את כל הנקודות הקריטיות ואת הקצוות, אבל אין כל נזק בכך שהיא תכיל נקודות נוספות.**

- נקודות בהן $f'(x)=0$ לא קיימות כיוון שכל אחד מ-3 הפונקציות המרכיבות את f נותנת נגזרת של ± 1 בהתאם לטלאי. לפיכך בכל מקום בו f גזירה הנגזרת היא סכום של 3 מספרים שכל אחד מהם הוא $+1$ או -1 . סכום זה יכול להיות (-1) , (1) , (3) או (-3) אך לעולם לא יוכל להיות 0.

לפיכך נקבל שוב את סט הנקודות $x=1,2,3$ לבדיקה, ההמשך זהה לפתרון הקודם.

עוד על מינימום ומקסימום מוחלטים

תרגיל 5

הוכח כי לכל $x > 0$: $x^7 - 7x \geq -6$

פתרון 5

בלשון מינימום ומקסימום מוחלטים, התרגיל לעיל מבקש מאיתנו להראות למעשה שהמינימום המוחלט של הפונקציה $f(x) = x^7 - 7x$ בקטע $(0, \infty)$ (כלומר $x > 0$) הוא (-6) (או פחות). נתחיל בלחקור קצת את הפונקציה $f(x) = x^7 - 7x$. נמצא נקודות קריטיות: נגזור ונשווה ל-0

$$f'(x) = 7x^6 - 7 = 0 \Rightarrow x^6 = 1 \Rightarrow x_1 = 1; x_2 = -1;$$

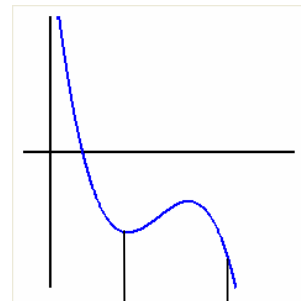
הנקודה 1- אינה בתחום המעניין אותנו, כלומר בקטע $(0, \infty)$ יש לנו נקודה חשודה אחת שהיא $x = 1$. נבדוק את אופי הקיצון בנקודה. לשם גיוון נשתמש במבחן הנגזרת השנייה:

$$f''(x) = 42x^5 \Rightarrow f''(1) = 42 > 0$$

לפיכך הנקודה $x = 1$ היא נקודת מינימום מקומי של $f(x)$. ערך הפונקציה בנקודה זו הוא:

$$f(1) = 1^7 - 7 \cdot 1 = -6$$

עושה רושם ש"סיימנו": יש לנו מינימום בנקודה 1, ערך הפונקציה הוא -6 , לפיכך בכל נקודה אחרת ערך הפונקציה יהיה $-6 \leq$ כנדרש. **לא ולא!** ממה שנימקנו עד עכשיו אנו יודעים רק שבנקודה $x = 1$ יש לנו מינימום מקומי דבר לא מבטיח לנו ש"בהמשך" הפונקציה לא יורדת חזרה אף "מתחתיו" כמודגם באיור.



מינימום מקומי
אינו בהכרח מינימום מוחלט!

מה בכל זאת בפונקציה שלנו מבטיח לנו שזה לא יקרה? ובכן, שימו לב שכדי שהפונקציה תשוב ותרד מתחת למינימום המקומי שקיבלנו היא צריכה "לעבור בדרך" שוב מעליה לירידה כבר ראינו שמעברים כאלה יכולים לבוא רק "דרך" נקודה קריטית.

כיוון ש- $x = 1$ במקרה שלנו היא הנקודה הקריטית היחידה אז מצב זה לא יתכן ומובטח לנו שהמינימום בנק' $x = 1$ הוא אף מוחלט. הניסוח הפורמלי של טיעון זה מופיע במשפט 4.6.6

אם בקטע כלשהו (סגור, פתוח, סופי או אינסופי) יש לנו קיצון מקומי יחיד, אז הוא מוחלט.

לפיכך סיום ההוכחה שלנו ייראה כך:

כיוון שבקטע $(0, \infty)$ $x=1$ הוא הקיצון המקומי היחיד, אז ע"פ משפט 4.6.6 $x=1$ היא מינימום מוחלט של f בקטע $(0, \infty)$, לפיכך לכל x בקטע (כלומר כל $x > 0$): $f(x) \geq f(1) = -6$. כנדרש.

בפתרון התרגיל הקודם הכרנו אם כך דרך אחת לקבל מינימום ומקסימום מוחלט של פונקציה לאו דווקא בקטע סגור. לסיום שיעור זה נציג כלי חשוב נוסף שמזרת מטרחה זו, והוא **טבלה 4.6.2**.

טבלה זו נוגעת לפונקציה רציפה בקטע $(-\infty, \infty)$. ועל סמך בדיקת גבולותיה של הפונקציות ב- ∞ וב- $-\infty$ מבטיחה לנו את קיומם או אי קיומם של מינימום ומקסימום מוחלטים של הפונקציה.

כך למשל, מובטח לנו כי אם ב"שני הצדדים" (ב- ∞ וב- $-\infty$) הפונקציה שואפת לאינסוף, היינו:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \infty$$

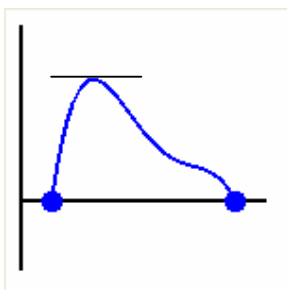
אז הפונקציה מקבלת מינימום מוחלט.

בעזרת הבטחה זו נוכל גם למצוא את המינימום המוחלט: זכרו כי כל מינימום מוחלט הוא גם מינימום מקומי (חוץ מאשר כשהוא ב"קצוות" הקטע אך במקרה זה הקטע שלנו הוא אינסופי ו"נטול קצוות) לכן אם נמצא את כל נק' המינימום המקומי של הפונקציה, הנמוכה מביניהן תהיה המינימום המוחלט.

משפט רול

נקרא **ביחידות הלימוד עמ' 277-281**. בעמודים אלה מוצג המשפט המרכזי של פרק 4: משפט רול.

אם f פונקציה גזירה בקטע $[a, b]$ ומתקיים בקצוות הקטע $f(a) = f(b) = 0$ אז קיימת לפחות נקודה אחת $a < c < b$ בה הנגזרת מתאפסת: $f'(c) = 0$.



נספק הסבר אינטואיטיבי (אם כי מעט מרושל) לעובדה זו: כיוון שבהנחות המשפט הנקודות הקצה ערכה של $f(x)$ זהה, הרי שאם f עולה מהנקודה a היא חייבת בשלב מסוימת לרדת חזרה, ואם היא יורדת היא חייבת לעלות חזרה. כלומר חייבת להיות נקודה בה f תעבור מעליה לירידה, מעבר כזה אנו יודעים שיכול לקרות רק בנקודה קריטית (כלומר נקודה שבה f לא גזירה או $f'(x) = 0$). כיוון שע"פ הנחות המשפט f גזירה לכל x בקטע, הרי שהנקודה הקריטית חייבת להיות מהסוג $f'(x) = 0$, כלומר חייבת להיות נקודה בה הנגזרת מתאפסת.

שימו לב שבהסבר הנ"ל כל מה שהשתמשנו בו הוא שערכיה של f זהים בקצוות הקטע (ולא דווקא זהים ושווים 0). ואכן דרישה זו היא מיותרת והמשפט נכון גם אם $f(a) = f(b) = D$ עבור קבוע D כלשהו.

תרגיל

ספקו הוכחה פורמלית למשפט האחרון, כלומר הוכיחו: אם f גזירה בקטע $[a, b]$ ומתקיים $f(a) = f(b) = D$, אז קיימת לפחות נקודה אחת c בקטע (a, b) בה $f'(c) = 0$.

רמז: השתמשו ב**פונקצית עזר** $g(x) = f(x) - D$ וברול. ■

בכל זאת יתרון אחד לניסוח המקורי של המשפט הוא שהוא שימושי יותר בפתרון שאלות העוסקות בשורשים של פונקציות (תזכורת: שורש של פונקציה = נקודה בה הפונקציה מתאפסת). עבור מקרים אלה שווה גם לזכור את האינטרפרטציה הבאה של המשפט:

"עבור פונקציה גזירה, בין כל שני שורשים של הפונקציה קיים שורש של הנגזרת"

תרגיל

נגדיר $f(x) = 1 - |x|$. הראו כי $f(1) = f(-1) = 0$, אך הנגזרת של f אינה מתאפסת בקטע $[-1, 1]$. כיצד מתיישבת תשובתכם עם משפט רול?

■

תרגיל 6 (חימום)

הוכח כי הנגזרת של $f(x) = (x-1)(x-4)\sin(\cos(1+x^2))$ מתאפסת.

פתרון 6

גזירה ישירה ופתרון של $f'(x) = 0$ מסובכים למדי במקרה זה. עם זאת קל לראות על האופן שבה רשומה הפונקציה כי היא מתאפסת בנקודות 1 ו-4. כיוון ש- f גזירה בקטע $[1, 4]$ (גזירה לכל x , כקומבינציה (חיבור, כפל והרכבה) של פונקציות גזירות), ומתקיים $f(1)=f(4)=0$, אז ע"פ **משפט רול** קיימת נקודה $1 < c < 4$ בה $f'(c) = 0$, כנדרש.

■

הדוגמה לעיל היא שימוש מאד ישיר במשפט רול. דרך יותר נפוצה בה נשתמש במשפט רול היא בשאלות כדוגמת השאלה הבאה:

תרגיל 7

נגדיר $f(x) = x^3 + x + A$.
 (א) הוכח שלפולינום אין 2 שורשים שונים בקטע $[0, 1]$ ללא תלות בערך של A .
 (ב) מצא תנאי על A כך שלפולינום יהיה שורש אחד ויחיד בקטע $[0, 1]$.

פתרון 7

בסעיף א' אנו מתבקשים להוכיח כי אין לפונקציה 2 שורשים שונים בקטע $[0, 1]$. תחילה ננסה להבין את הקשר בין הדרוש להוכיח כאן למשפט רול:

משפט רול מניח עבור פונ' f גזירה, מתקיים $f(a) = f(b) = 0$, כלומר <u>יש לפונקציה 2 שורשים</u>, ומבטיח כי במקרה זה יש נקודה ביניהם בה הנגזרת מתאפסת	אנו רוצים להוכיח כי אין לפונקציה 2 שורשים שונים.
---	--

כיצד נוכל לפיכך להיעזר ברול כדי להוכיח זאת? הפתרון הוא: על דרך השלילה. אם **נניח בשלילה** כי יש לפונקציה 2 שורשים שונים, אז במקרה זה נוכל להסיק ע"פ רול כי יש נקודה בה הנגזרת מתאפסת, ולנסות לסתור זאת. ואכן:

f גזירה (פולינום). נניח בשלילה כי יש ל- f שני שורשים שונים בקטע $[0, 1]$, כלומר קיימות 2 נקודות שונות בקטע $[0, 1]$ עבורן $f(a) = f(b) = 0$. אז ע"פ משפט רול קיימת נקודה c ביניהם עבורה $f'(c) = 0$. אבל $f'(x) = 2x^2 + 1 > 0$, כלומר $f'(x) \neq 0$ לכל $x \leftarrow$ סתירה. לפיכך אין ל- f שני שורשים שונים.

לסיום נשים לב כי הקבוע A נעלם בגזירה, ולמעשה ההוכחה שלנו לא תלויה בערך הקבוע A (הנגזרת לא מתאפסת בכל מקרה ולפיכך ללא תלות ב- A לא ייתכנו שני שורשים שונים כנדרש)

בסעיף ב' אנו צריכים למצוא את A עבורו יש לפולינום שורש אחד ויחיד. מה שהוכחנו בסעיף א' אינו מספיק שכן רק הראינו שלא ייתכנו 2 שורשים שונים, אך לא הראינו כלל שקיים לפונקציה שורש כלשהו. זה זמן טוב להיזכר במשפט שאנו מכירים על מנת להראות קיום של שורשים של פונקציה רציפה (במידה שאיננו מסוגלים לחשב אותם ישירות) והוא משפט ערך הביניים.

כדי להשתמש במשפט ערך הביניים, עלינו להראות כי ב- 2 קצוות הקטע בו אנו עובדים יש לפונקציה סימנים מנוגדים. לפונ' f שבתרגיל בקצוות הקטע $[0, 1]$ נקבל:
 $f(0) = A$, $f(1) = A + 2$, בדיקה מהירה מראה כי עבור $-2 < A < 0$ יתקיים $f(0) < 0$, $f(1) > 0$, כלומר ל- $f(0), f(1)$ סימנים מנוגדים ולכן ע"פ משפט ערך הביניים נקבל כי יש ל- f **לפחות שורש אחד** בקטע $[0, 1]$.

ומדוע שורש זה הוא יחיד?

ובכן אם הראינו כעת של- f לפחות שורש אחד בקטע, ובסעיף א' הראינו כי לא יתכנו ל- f שני שורשים שונים (ובוודאי לא יותר...) , נקבל כי ל- f שורש אחד ויחיד, כנדרש.

■

תרגיל 7 הוא דוגמה קלאסית לדרך בה נפתור שאלות הנוגעות למספר שורשים של פונקציה. בדרך כלל -

טענות מהסוג "לפונקציה יש f לפחות ... שורשים" נוכיח בעזרת משפט ערך הביניים :
 נמצא זוגות של נקודות בהן לפונקציה יש סימנים מתחלפים, ובין כל זוג נקודות כזה נסיק כי קיים שורש אחד לפחות לפונקציה.

טענות מהסוג "לפונקציה יש f לכל היותר ... שורשים" נוכיח עם משפט רול על דרך השלילה :
 נניח כי יש לפונקציה ... שורשים, נשתמש בכך שבין כל 2 שורשים של הפונקציה יש שורש של הנגזרת, וננסה להגיע לסתירה.

לטענות מהסוג "לפונקציה יש f בדיוק ... שורשים" נשתמש בשילוב של 2 המשפטים :
 נוכיח עם עה"ב כי יש לפונקציה לפחות ... שורשים, ובמשפט רול כדי להוכיח כי יש לה לכל היותר ... שורשים, לפיכך יהיו לה בדיוק ... שורשים.

תרגיל 8

הוכח שלמשוואה $\sin x = 2x^2 + x - 1$ יש בדיוק 2 שורשים.

פתרון 8

נתרגם תחילה את השאלה המנוסחת בלשון משוואה ללשון פונקציות. בהעברת אגפים נקבל:
 $2x^2 + x - 1 - \sin x = 0$

נגדיר $f(x) = 2x^2 + x - 1 - \sin x$ ונוכיח כי ל- f יש בדיוק 2 שורשים.
 כפי שהסברנו מעלה, נעשה זאת בשני שלבים:

קיום שורשים – משפט עה"ב

f רציפה. על מנת להראות קיום של 2 שורשים עלינו למצוא זוגות של נקודות בהן יש ל- f סימנים מתחלפים, ולהשתמש במשפט ערך הביניים. אחרי מעט ניסוי ותעיה נקבל:

$$\left[\begin{array}{l} f(0) = -1 < 0 \\ f(-2) = 5 - \sin(-2) > 0 \\ f(2) = 9 - \sin 2 > 0 \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \text{ע"פ משפט עה"ב קיים ל- } f \text{ שורש ב- } (-2, 0) \\ \text{ע"פ משפט עה"ב קיים ל- } f \text{ שורש ב- } (0, 2) \end{array}$$

לפיכך יש ל- f לפחות 2 שורשים שונים.

יחידות שורשים – משפט רול

כעת עלינו להראות כי ל- f לא יתכנו יותר משני שורשים. לצורך כך, נניח בשלילה כי יש ל- f שלושה שורשים שונים, היינו שלוש נקודות שונות בהן $f(a) = f(b) = f(c) = 0$. הקווים הכלליים של ההוכחה מובאים באיור להלן:

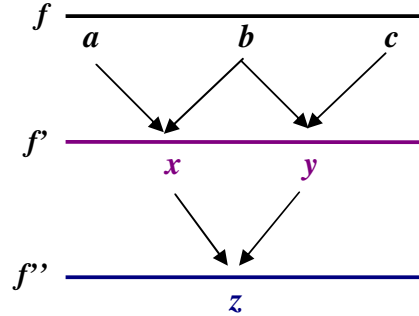
הנחת השלילה: ל- f יש שלושה שורשים

מעבר 1:

בין כל 2 שורשים של f יש שורש ל- f' ,
לכן ל- f' לפחות שני שורשים

מעבר 2:

בין כל 2 שורשים של f' יש שורש ל- f'' ,
לכן ל- f'' לפחות שורש אחד



מחישוב מפורש נקבל $f''(x) > 0$ לכל $x \leftarrow$ סתירה.

ולהוכחה: f גזירה (פולינום + טריגו), נשתמש פעמיים במשפט רול (מעבר 1):
מכך ש- $f(a) = f(b) = 0$ נסיק כי יש נקודה $a < x < b$ בה הנגזרת מתאפסת $f'(x) = 0$.
ומכך ש- $f(b) = f(c) = 0$ נסיק כי יש נקודה $b < y < c$ בה הנגזרת מתאפסת $f'(y) = 0$.
לפיכך נקבל כי מכך שהפונקציה מתאפסת 3 פעמים, הנגזרת מתאפסת לפחות פעמיים.

נחשב את הנגזרת: $f'(x) = 4x + 1 - \cos x$.

על מנת להגיע לסתירה המיוחלת עלינו להראות שלא ייתכן כי $f'(x)$ מתאפסת פעמיים. לא נראה כרגע דרך מיידית לעשות זאת. עם זאת, הרי כבר נתקלנו בדרך להראות שפונקציה מסוימת אינה מתאפסת פעמיים... ע"י משפט רול!

לפיכך נשתמש שוב במשפט רול (מעבר 2), הפעם עבור הפונקציה f' : אכן, אם f' (הגזירה) מתאפסת פעמיים, כלומר לפונקציה f' יש 2 שורשים שונים $f'(x) = f'(y) = 0$, אז ע"פ רול יש נקודה $x < z < y$ בה נגזרתה מתאפסת, כלומר $f''(z) = 0$ (שהרי נגזרתה של הנגזרת היא הנגזרת השניה).

נגזור את f' ונקבל $f''(x) = 4 + \sin x$ וקל לראות כי $f''(x) \neq 0$ לכל x (זכרו: $-1 \leq \sin x \leq 1$), כלומר לא ייתכן ש- $f''(z) = 0$. ומכאן אין לנגזרת f' 2 שורשים שונים, ומכאן אין לפונקציה f שלושה שורשים שונים.

לפיכך ל- f לכל היותר שני שורשים, כנדרש. ■

תרגיל

בתשובה הקודמת ראינו כי באמצעות רול הוכחנו את האמירה:
"אם הפונקציה מתאפסת 3 פעמים אז הנגזרת מתאפסת לפחות פעמיים".

לפניכם 2 אמירות דומות, שאינן נכונות. הפריכו אותן באמצעות דוגמה נגדית.
- "אם הנגזרת מתאפסת 3 פעמים אז הפונקציה מתאפסת לפחות פעמיים"
- "אם הפונקציה מתאפסת פעם אחת בלבד אז הנגזרת אינה יכולה להתאפס יותר מפעם אחת."

■

תרגיל 9 – תרגיל מסכם לפרק 4

נתונה הפונקציה $f(x) = x^4 + 4x^2 + 4 \sin x$

- (א) הוכח כי קיימת x_0 יחידה בה הנגזרת מתאפסת, $-1 < x_0 < 0$.
- (ב) הוכח כי x_0 זו היא מינימום מוחלט של $f(x)$.
- (ג) סטודנט טוען כי $f(x_0)$ חיובית. הסבר לו בנימוס מדוע הוא טועה.
- (ד) מצא את המקסימום והמינימום המוחלטים של f בקטע $[1, 2]$.

פתרון 9

[לא הוקלד]



סיימנו את החומר הדרוש לממ"ן 13